

Лабораторная работа №2

Администрирование локальных сетей

СТУДЕНТ: САХНО НИКИТА 1132230298

ГРУППА: НФИБД-02-23

A solid blue horizontal bar at the bottom of the page.

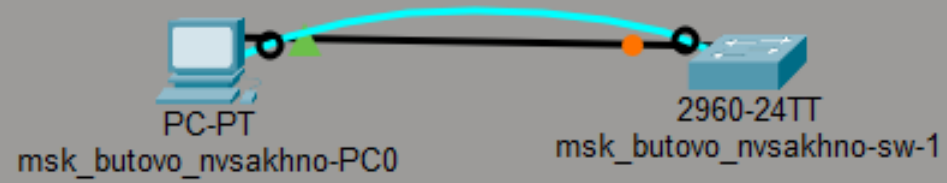
Цель

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

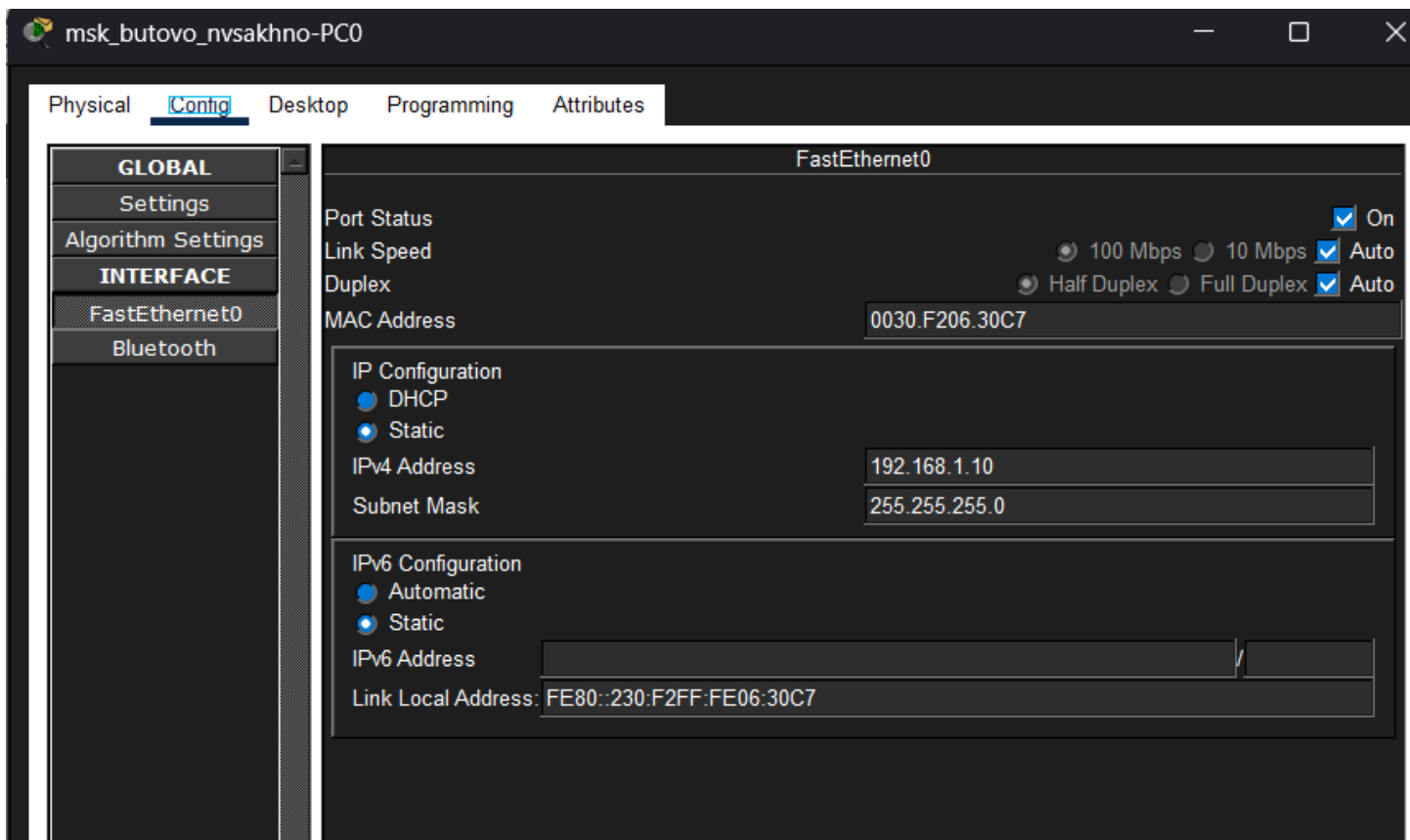
Задания

Сделать предварительную настройку маршрутизатора: – задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер» (см. пункт 2.5), например msk-donskaya-osbender-gw-1; – задать интерфейсу Fast Ethernet с номером 0 ip-адрес 192.168.1.254 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс; – задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном); – настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh (используя в качестве имени домена donsкаya.rudn.edu); – сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.

2. Сделать предварительную настройку коммутатора: – задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер» (см. пункт 2.5), например msk-donskaya-osbender-sw-1; – задать интерфейсу vlan 2 ip-адрес 192.168.2.1 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс; – привязать интерфейс Fast Ethernet с номером 1 к vlan 2; – задать в качестве адреса шлюза по умолчанию адрес 192.168.2.254; – задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном); – настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh (используя в качестве имени домена donsкаya.rudn.edu); – для пользователя admin задать доступ 1-го уровня по паролю; – сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.



Задание №1



Задание №2

```

msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.255
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-if)#exit
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#password cisco
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#login
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#exit
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#line console 0
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#password cisco
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#login
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#exit
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#service password-encryption
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#ip domain name donskaya.rudn.edu
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-butovo-nvsakhno-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for use with
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:36:16.163: RSA key size needs to be at least 768 bits for use with
*Mar 1 0:36:16.163: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#exit

```

Задание №2

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Задание №2

```
[Connection to 192.168.1.254 closed by foreign host]  
C:\>ssh -l admin 192.168.1.254
```

```
Password:
```

```
Password:
```

```
msk-butovo-nvsakhno-gw-1>
```

Задание №2

```

msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#interface vlan2
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#exit
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#interface f0/1
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#exit
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#ip default gateway 192.168.2.254
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#password cisco
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#login
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#exit
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#line console 0
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#password cisco
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#login
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#exit
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#service password-encryption
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#ip domain name nvsakhno.rudn.edu
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-butovo-nvsakhno-sw-1.nvsakhno.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:41:26.954: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:41:26.954: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#

```

Задание №2

Задание №2

```
C:\>ssh -l admin 192.168.2.1
```

```
Password:
```

```
msk-butovo-nvsakhno-sw-1>
```

```
msk-butovo-nvsakhno-sw-1>telnet 192.168.2.1  
Trying 192.168.2.1 ...Open
```

```
User Access Verification
```

```
Password:
```

```
msk-butovo-nvsakhno-sw-1>|
```

Задание №2

Контрольные вопросы:

Укажите возможные способы подключения к сетевому оборудованию.

Можно подключиться с помощью консольного кабеля или удаленно по ssh или telnet.

Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к маршрутизатору и почему?

Кроссовым кабелем

Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к коммутатору и почему?

Прямым кабелем (витой парой).

Каким типом сетевого кабеля следует подключать коммутатор к коммутатору и почему?

Кроссовым кабелем (для соединения одиночного оборудования используют кроссовый кабель)

Укажите возможные способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю.

С помощью команды password или с помощью команды secret

Укажите возможные способы настройки удалённого доступа к сетевому оборудованию. Какой из способов предпочтительнее и почему?

Через telnet или ssh. SSH обеспечивает шифрование и аутентификацию по умолчанию, в отличие от Telnet, который не предоставляет эти функции, поэтому он лучше.

Вывод:

В процессе выполнения данной лабораторной работы я получил основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.